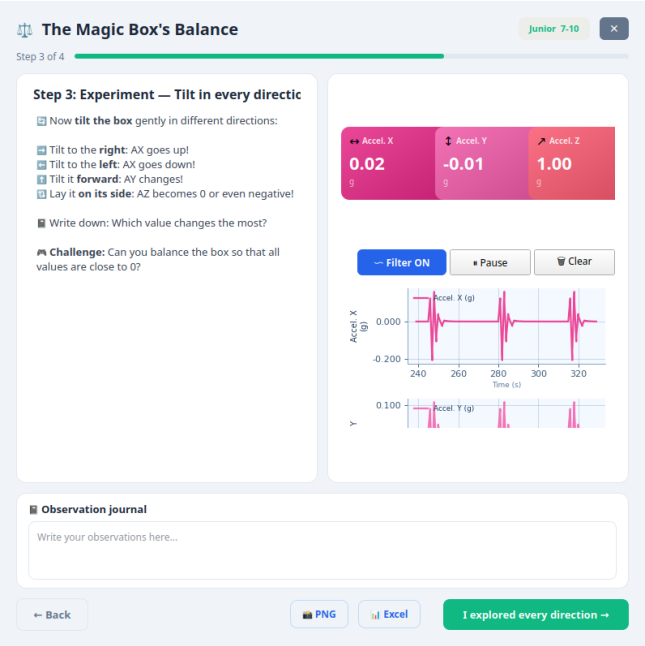
Die Box im Gleichgewicht

Die Schwerkraft mit einem Beschleunigungssensor spüren: neigen, ausbalancieren und drei Zahlen ablesen

Stufe: Junior – 7–10 Jahre (rumänische Klassen II–IV) • **Zeit im Unterricht:** 15–20 min, eine Stunde von 50 Minuten oder 3 Stunden in einer Woche • **Sensoren:** MPU-6500 (Beschleunigungssensor)



Der Bildschirm der Aktivität. Die Messwerte im Bild sind simuliert; Ihre eigenen Werte werden abweichen.

Bevor Sie beginnen

Für wen	Junior – 7–10 Jahre (rumänische Klassen II–IV). In Klasse V funktioniert sie auch als Wiederholung, mit der Rechenaufgabe aus dem Projektweg; deshalb steht die Aktivität auch in der Liste der Stufe **Entdecker**.
Vorausgesetztes Wissen	Eine Dezimalzahl lesen und zwei Zahlen vergleichen. Negative Zahlen sind nicht nötig: Ein Minuszeichen heißt einfach „andersherum“.
Zeit im Unterricht	Kurz: 15–20 min. Vollständig: eine Stunde von 50 Minuten. Projekt: drei Stunden von 50 Minuten in derselben Woche (2 h 30 min).
Vorbereitung der Lehrkraft	5 min: die Box einschalten, die Verbindung prüfen, die Blätter drucken.
Einlaufzeit der Sensoren	Unter 5 Sekunden. Der Beschleunigungssensor reagiert sofort; er braucht keine Aufwärmzeit, anders als der CO_2-Sensor. Das Warten beim „Bis drei zählen“ ist für die Hand, die zur Ruhe kommen soll, nicht für den Sensor.
Sensoren und Boxen	MPU-6500. Eine Box reicht für die ganze Klasse, wenn Sie im Kreis arbeiten; ideal ist eine Box für 4–6 Kinder.
Drei Wege	

Kurz	Die sieben Schritte der Anwendung: schriftliche Vorhersage, flache Messung, eine zweite Vorhersage, Neigen und die Gleichgewichts-Herausforderung, zweimal messen, ein Fazit.
Vollständig	Der kurze Weg ohne Eile, dazu alle sechs Lagen und das Gespräch.
Projekt	Die vollständige Stunde, dann die Rampe, dann der Flur und das Klassenplakat.

Die Anwendung startet auf Englisch; wählen Sie Deutsch unter Settings (Einstellungen) → Language (Sprache) und starten Sie sie neu. Die Schaltflächen sind hier genau so benannt, wie sie in der deutschen Oberfläche erscheinen.

1. Einordnung in den Lehrplan

Das ist eine erste Begegnung mit einer unsichtbaren Kraft, die als Zahl auf einem Bildschirm sichtbar wird. Die Kinder wissen schon, dass Dinge herunterfallen; hier entdecken sie, dass ein kleiner Chip erkennen kann, wie viel dieser Fallkraft in jede von drei Richtungen zeigt, und dass sich die Zahlen vorhersagbar ändern, wenn man die Box dreht. Die Aktivität passt zu:

- **Naturwissenschaften** (*Științe ale naturii*, rumänische Klassen III–IV): Kräfte und Bewegung, die Schwerkraft als Zug zur Erde hin, Drücken und Ziehen, die Idee, dass „oben“ und „unten“ vom Planeten bestimmt werden, nicht vom Raum. In den Klassen I–II lassen sich dieselben Ideen einfacher im Fach **Mathematik und Umwelterkundung** (*Matematică și explorarea mediului*) streifen.
- **Mathematik** (*Matematică*, ab Klasse III ein eigenes Fach): Dezimalzahlen lesen und vergleichen, negative Zahlen in einem greifbaren Zusammenhang (ein Minuszeichen heißt einfach „andersherum“), schätzen, Werte ordnen.
- **Geografie** (*Geografie*, nur Klasse IV, in der das Fach im rumänischen Stundenplan vorkommt): Richtung, Orientierung, die Bedeutung der Wörter waagerecht und senkrecht.
- **Fächerübergreifend**: genaues Beobachten, notieren, was man sieht, statt was man erwartet hat, sich beim gemeinsamen Gerät abwechseln, und eine erste Vorstellung davon, was ein Sensor ist: warum sich ein Handybildschirm dreht, wenn man das Handy dreht.

Die zentrale Kompetenz ist, **eine Handlung mit der Änderung einer Zahl zu verknüpfen**. Die Kinder neigen die Box selbst und sehen, wie ein Wert sofort reagiert. Dieser enge Kreislauf zwischen Geste und Messwert baut die Intuition auf; der Wortschatz (Achse, Schwerkraft, Sensor) kann danach kommen.

2. Zeitplan

Die Aktivität in der Anwendung ist kurz: sieben Schritte und etwa zwanzig Minuten am Bildschirm. Sie eignet sich als Stundeneinstieg, als ganze Stunde oder als erste von drei Stunden, die zu einer kleinen Untersuchung wachsen.

Weg	Zeit	Was passiert
Kurz	**15–20 min**	Die Einführung (2), die erste Vorhersage (2), die flache Messung (4), die zweite Vorhersage (1), Neigen und die Gleichgewichts-Herausforderung (7), **Wie sicher sind wir?** (2), das Fazit (2). Das sind genau die sieben Schritte der Anwendung, und sie passen in den Anfang einer Stunde.
Vollständig	**50 min**	Der kurze Weg ohne Eile: Jedes Kind kommt einmal dran, die Box zu neigen, alle sechs Lagen werden in die Tabelle auf dem Blatt eingetragen, und es gibt das Gespräch darüber, was der Sensor wirklich misst: warum der Tisch nach oben drückt und was die Box im freien Fall anzeigen würde.
Projekt, Stunde 2	50 min	Die Rampen-Untersuchung: Die Box liegt auf einem Brett, das stufenweise angehoben wird (ein Buch, zwei Bücher, drei Bücher), und die Klasse notiert, wie AX oder AY wächst, während AZ schrumpft. Hier taucht die kontrollierte Variable auf.
Projekt, Stunde 3	50 min	Der Gang über den Flur und die Herausforderung „Trag die Box, ohne sie zu wecken“: Die Kinder gehen, halten an, drehen sich und laufen, während ein Partnerkind die Werte beobachtet; dann trägt jeder etwas zu einem Klassenplakat bei.

Der Projektweg beginnt mit der vollständigen Stunde und fügt die Stunden 2 und 3 hinzu; er umfasst also **drei Stunden von 50 Minuten in derselben Woche**, zweieinhalb Stunden Unterrichtszeit. Von den Kindern werden weder Hausaufgaben noch Vorbereitung zu Hause verlangt.

Eine Box und dreißig Kinder

Das häufigste praktische Problem dieser Aktivität ist nicht die Physik, sondern die Warteschlange. Mit einer einzigen Box setzen Sie die Klasse in einen Kreis, projizieren den Laptop-Bildschirm und geben die Box von Hand zu Hand: Jedes Kind macht eine angesagte Bewegung („Neig sie nach rechts“), während alle anderen auf die Zahlen schauen und laut sagen, was sich verändert hat. Dreißig Kinder mit je drei Sekunden brauchen weniger als zwei Minuten, und niemand steht untätig herum. Das freie Erkunden heben Sie sich für Gruppenwechsel auf, wenn Sie eine zweite und dritte Box haben.

3. Material

Was Sie brauchen	Pro Gruppe	Hinweise
MagicBox mit MPU-6500	1	Der Beschleunigungssensor sitzt auf der Hauptplatine; kein zusätzlicher Sensor muss eingesteckt werden.
Laptop mit der Anwendung	1	Über USB-Kabel verbunden oder über WLAN, wenn Ihre Box dafür eingerichtet ist. Ein kurzes Kabel behindert das Neigen, lassen Sie also Spiel.
Ebener, stabiler Tisch	1	Die erste Messung muss auf einer wirklich waagerechten Fläche erfolgen. Ein wackeliger Tisch lässt AZ zittern und verwirrt die Klasse.
Klebeetiketten oder Kreppband	3	Beschriften Sie vor der Stunde die Kanten der Box mit X, Y und Z. Über eine Achse, die sie nicht sehen, können Kinder nicht nachdenken.
Flaches Brett oder festes Tablett	1	Etwa A4 oder größer, als Rampe in Stunde 2 des Projektwegs. Ein fester Bucheinband geht auch.
Gebundene Bücher gleicher Dicke	3–4	Unter ein Ende des Bretts gestapelt, um es in gleichen Stufen anzuheben.
Lineal	1	Um zu messen, wie hoch das angehobene Ende des Bretts liegt.
Geodreieck (optional)	1	Für die Gruppe, die weiter will: einen gemessenen Winkel mit dem vergleichen, den die Zahlen ergeben.
Rutschfeste Matte oder Tuch	1	Unter der Rampe, damit das Brett nicht vom Tisch schießt.
Klemmbrett und Bleistift	1 pro Kind	Das Blatt wird im Stehen ausgefüllt.
Kleines Kissen oder gefalteter Pullover	1	Auf dem Boden neben dem Tisch; eine heruntergefallene Box landet darauf statt auf den Fliesen.

Vorbereitung am Vortag: Schalten Sie die Box ein, öffnen Sie die Aktivität und prüfen Sie, dass AX, AY und AZ bei flach liegender Box vernünftige Werte zeigen: ungefähr null, null und **plus eins**. Zeigt AZ 0,94 statt 1,00, ist das der eigene Versatz des Sensors und völlig normal; es lohnt sich aber, die Zahl vorher zu kennen, damit Sie vor der Klasse nicht überrascht werden. Kleben Sie die Etiketten X, Y und Z auf die Box, legen Sie fest, welche Kante „vorn“ ist, und laden Sie den Laptop. Räumen Sie einen Tisch frei, damit sich die Box um neunzig Grad neigen lässt, ohne etwas umzustoßen.

4. Wissenschaftlicher Hintergrund für die Lehrkraft

Was ein Beschleunigungssensor wirklich misst

Ein MEMS-Beschleunigungssensor wie der MPU-6500 enthält einen winzigen Siliziumkörper, eine Prüfmasse, die an Federn hängt. Beschleunigt der Chip, bleibt der Körper zurück, und die entstehende Auslenkung wird als Änderung der Kapazität gemessen. Entscheidend ist: Das Gerät misst die **Eigenbeschleunigung**, also die Beschleunigung gegenüber dem freien Fall, und nicht die Beschleunigung gegenüber dem Boden.

Deshalb zeigt eine Box, die völlig ruhig auf dem Tisch liegt, nicht null an. Die Tischplatte drückt die Box mit einer Kraft nach oben, die die Schwerkraft genau ausgleicht, und diesen Druck nach oben spürt der Sensor. Für die senkrechte Achse geschrieben:

$$a_z^{\text{gemessen}} = \frac{N}{m} = g \approx 9{,}81\ \text{m/s}^2 \equiv 1\,g.$$

Eine Box im echten freien Fall zeigt auf allen drei Achsen 0. Genau so weiß ein fallendes Handy, dass es fällt. Der Messwert sagt nicht „wie schnell ich mich bewege“, sondern „wo unten ist und wie stark mich etwas hält“.

4.1 Warum die drei Zahlen immer auf dieselbe Weise zusammenpassen

Liegt die Box still, sind die drei Messwerte die Komponenten eines einzigen Vektors fester Länge, der vom Erdmittelpunkt weg zeigt. In jeder Lage gilt

$$\sqrt{a_x^2 + a_y^2 + a_z^2} = 1\,g.$$

Das ist die stille, starke Tatsache unter der ganzen Aktivität: Die Schwerkraft wird nicht beliebig auf die Achsen verteilt, sondern auf sie *projiziert*. Neigt man die Box, gewinnt eine Achse genau das, was eine andere verliert, im Sinne des Pythagoras. Älteren oder schnelleren Kindern kann man das direkt zeigen: Sie quadrieren ihre drei notierten Zahlen und addieren sie; das Ergebnis liegt nahe bei 1, selbst bei einer unordentlichen, beliebigen Neigung. Dieser Moment kommt immer gut an.

4.2 Wie aus den Messwerten ein Winkel wird

Die Neigung der Box gegenüber der Waagerechten folgt aus der senkrechten Komponente:

$$\theta = \arccos\left(\frac{a_z}{g}\right),$$

und die beiden üblichen Winkel aus der Luftfahrt sind

$$\text{Nicken} = \arctan\left(\frac{a_x}{\sqrt{a_y^2 + a_z^2}}\right), \qquad \text{Rollen} = \arctan\left(\frac{a_y}{\sqrt{a_x^2 + a_z^2}}\right).$$

Diese Formeln bringen Sie Siebenjährigen nicht bei (Kosinus und die anderen Winkelfunktionen kommen erst in Klasse VII), aber es lohnt sich, sie zu kennen, denn sie erklären etwas, das die Kinder bemerken werden: Nahe der flachen Lage ändern sich die Messwerte bei Neigung nur langsam (der Kosinus ändert sich um null herum sehr langsam), während nahe neunzig Grad eine kleine Bewegung eine große Änderung bewirkt. Der Sensor ist genau dort am *wenigsten* neigungsempfindlich, wo die Kinder anfangen. Deshalb müssen die ersten Neigungen großzügig sein.

4.3 Das Rätsel 0,577 im letzten Schritt der Anwendung

Der letzte Schritt der Anwendung fragt, was es bedeutet, wenn $a_x = a_y = a_z = 0{,}577\,g$. Die Antwort: $0{,}577 \approx 1/\sqrt{3}$, und

$$3 \times \left(\tfrac{1}{\sqrt{3}}\right)^2 = 1,$$

die Summe ist also immer noch genau ein g. Physikalisch steht die Box auf einer Ecke, und ihre Raumdiagonale zeigt senkrecht nach unten: Die Schwerkraft teilt sich in drei gleiche Teile. Man kann die Kinder einladen, diese Lage selbst zu suchen, indem sie versuchen, alle drei Zahlen gleich zu machen. Das ist eine weit bessere Übung, als die Antwort gesagt zu bekommen.

4.4 Statische und dynamische Messwerte

Alles oben setzt voraus, dass die Box still liegt. Sobald sie geschüttelt, angetippt oder geschwenkt wird, addiert der Sensor die Beschleunigung dieser Bewegung zur Schwerkraftkomponente, und die Zahlen springen wild umher; Werte weit über $\pm 2\,g$ sind leicht zu erzeugen. Ab Firmware 2.2.5 glättet der Chip seine eigenen Messwerte bei etwa 20 Hz: Das Zittern der Hand fällt weniger auf, ein kräftiges Antippen aber noch. Das ist kein Fehler. Genau dieses Signal nutzt ein Auto, um zu entscheiden, dass ein Unfall passiert ist. Man sollte sagen, dass der Sensor allein „geneigt“ nicht von „seitlich beschleunigt“ unterscheiden kann. Wegen dieser Mehrdeutigkeit kombinieren echte Geräte den Beschleunigungssensor mit dem Gyroskop, das im selben MPU-6500-Chip sitzt.

5. Ablauf der Stunde

Der Assistent in der Anwendung hat sieben Schritte: **Einführung: Was ist ein Beschleunigungssensor?**; eine Vorhersage; **Experiment: Die Box liegt flach**; eine zweite Vorhersage; **Experiment: Kipp sie in alle Richtungen**; **Wie sicher sind wir? Zweimal messen**; und **Fazit: Was haben wir entdeckt?**. **Vor jeder Messung verlangt die Anwendung eine schriftliche Vorhersage** im Bildschirm-Tagebuch und zitiert sie im Fazit; das Tagebuch wird von selbst gespeichert. Unten steht, was die Lehrkraft rund um die Schritte tut. Die Zeiten gelten für den kurzen Weg von 20 Minuten; für die vollständige Stunde von 50 Minuten verdoppeln Sie sie und rechnen zehn Minuten für das Gespräch dazu.

1. **Einführung am Bildschirm (2 min).** Die Aktivität wird auf der Seite **Aktivitäten** mit der Schaltfläche **Starten** auf der Karte **Die Box im Gleichgewicht** geöffnet. Gehen Sie den ersten Schritt des Assistenten gemeinsam durch. Legen Sie die drei Wörter fest, die die Klasse die ganze Stunde benutzt: *Achse*, *Schwerkraft*, *Sensor*. Zeigen Sie auf die beschrifteten Kanten der Box, während Sie X (links – rechts), Y (vorn – hinten) und Z (oben – unten) benennen. Die Schaltfläche heißt **Bereit zum Entdecken!**.

2. **Die erste schriftliche Vorhersage (2 min).** Der zweite Schritt. Bitten Sie jedes Kind, auf dem Blatt eine Antwort auf die beiden Fragen zu schreiben oder zu zeichnen, die auch die Anwendung stellt: *Die Box liegt still auf dem Tisch: Zeigt der Sensor null oder etwas anderes?* und *Wenn wir sie zum Fenster hin neigen, welche Zahlen ändern sich?* Bestehen Sie auf einer festen Antwort von jedem Kind, ohne Ausnahme, und auf einer Begründung in zwei Wörtern; ein Kind tippt sie auch ins Bildschirm-Tagebuch. Korrigieren Sie noch niemanden. Der Sinn des Aufschreibens: Eine Vorhersage auf Papier lässt sich später nicht heimlich ändern, und genau deshalb bleibt die Überraschung haften. Die Schaltfläche heißt **Meine Vermutung steht**.

Technischer Hinweis – direkt vor der ersten Messung

Der Sensor. MPU-6500, ein Drei-Achsen-Beschleunigungssensor, auf der Hauptplatine der Box. Es wird nichts zusätzlich eingesteckt, und **es gibt keinen Kalibrierschritt**: Die Werte, die Sie sehen, sind die, die der Chip liefert.
Was eine flach liegende Box anzeigt. AZ $\approx +1\,\mathbf{g}$, mit AX und AY nahe null. Der Chip ist kopfüber in die Box eingebaut, aber die Firmware gleicht diesen Einbau bereits aus (die Vorzeichen -1 auf AX und AZ, also eine Drehung um 180° um die Y-Achse), sodass bei der Anwendung der normale, positive Wert ankommt. Diesen Wert sehen Sie im Unterricht, und diesen erwarten Sie von den Kindern.
Sehen Sie $-1\,g$ bei flach auf dem Tisch liegender Box, ist das keine Eigenart des Sensors, und es hat zwei mögliche Ursachen. Hat die Anwendung beim Verbinden der Box **Alte Firmware** gemeldet, läuft auf der Box Firmware älter als v2.2.1: Flashen Sie sie neu; die Flash-Anleitung liegt im Ordner `firmware/`. Ist die Firmware aktuell, ist der Sensor dieser Box andersherum eingebaut: Haken Sie unter **Einstellungen → Namen der Boxen**

einmal **Bewegungssensor verkehrt herum** für sie an. Ab Firmware 2.3.0 wird der Haken in der Box selbst gespeichert und gilt so an jedem Computer; die Box muss beim Anhaken verbunden sein. Gleichen Sie das Vorzeichen nicht im Unterricht aus, und erklären Sie den Kindern kein Minuszeichen, das nicht da sein sollte.
Die Karten. Auf den beiden Experiment-Schritten gibt es drei Karten, **Beschl. X**, **Beschl. Y** und **Beschl. Z**, in g, mit **zwei Nachkommastellen auf jeder Stufe**: Auf ganze Zahlen gerundet stünde dort 0, 0 und 1, und der Versatz des Sensors wäre verborgen. Daneben liegt die Schaltfläche **Wert speichern**: Bei flacher Box und später bei hochkant stehender Box speichert sie den Mittelwert der letzten Sekunden, und das Fazit zitiert genau diese Werte, dazu ihre Summe „alle drei zusammen“.
Was das Diagramm zeigt. Unter den drei Karten hat das Diagramm **drei Streifen, je einen für AX, AY und AZ**, alle gleichzeitig sichtbar. Das Diagramm **behält die Schwerkraft**: Bei flacher Box liegt der AZ-Streifen bei +1, genau wie der Wert auf der Karte. Die Zeitachse zeigt Minuten und Sekunden ab dem Beginn des Schritts.
Die Schaltflächen, die Sie benutzen. Unter dem Text jedes Schritts geht die Aktivität mit der grünen Schaltfläche unten rechts weiter. Ihre Beschriftung wechselt von Schritt zu Schritt: **Bereit zum Entdecken!**, **Meine Vermutung steht**, **Ich habe die flache Box abgelesen**, noch einmal **Meine Vermutung steht**, **Ich habe alle Richtungen erkundet**, **Verstanden** und im letzten Schritt **Fertig**. Auf den beiden Experiment-Schritten bleibt die Schaltfläche blass, bis Sie **Wert speichern** drücken, mit einem Tipp darunter; weitergehen können Sie trotzdem. Die Schaltfläche **Zurück** links geht einen Schritt zurück.
Auf der Stufe Junior hat das Diagramm keine Werkzeug-Schaltflächen. Auf der Stufe Entdecker stehen über dem Diagramm **Glättung: an** / **Glättung: aus** (lassen Sie die Glättung an; ausgeschaltet zeigt das Diagramm jedes Zittern der Hand), **Pause** (friert das Diagramm ein, nützlich, wenn Sie es der Klasse zeigen wollen) und **Löschen**.
Die Daten exportieren. Auf den Experiment-Schritten erscheinen zwei Schaltflächen: **PNG** speichert das Diagramm als Bild, und **Excel** speichert die Rohwerte des Schritts (ungeglättet) in einer `.xlsx`-Datei, mit einer Spalte `elapsed_s`, die die Sekunden seit Beginn des Schritts angibt. **In der Aktivität gibt es keine CSV-Schaltfläche.** Eine CSV-Datei holen Sie sich auf der Seite **Daten & Export** der Anwendung: Die Schaltfläche **Excel** neben der Box öffnet einen Speicherdialog, in dem Sie CSV als Dateityp wählen können. Dorthin gehen Sie, wenn Sie die Daten in einem anderen Tabellenprogramm haben wollen. Speichern Sie die Datei nach dem Muster `klasse_datum_aktivitaet`, zum Beispiel `3B_2026-09-14_echilibrul`. Notieren Sie auf dem Blatt den Ort (Raum und Tisch), die Uhrzeit und die Bedingungen (Box ruhig oder bewegt), prüfen Sie vor dem Schließen der Anwendung, dass die Datei wirklich gespeichert wurde, und fotografieren Sie den Aufbau, wann immer die Lage der Box eine Rolle spielt.

3. **Die flache Messung (3 min).** Der Schritt **Experiment: Die Box liegt flach**. Legen Sie die Box flach und ruhig hin und lesen Sie die drei Werte laut vor. Erwarten Sie ungefähr 0, 0 und +1. Bitten Sie die Klasse, das mit der eigenen Vorhersage zu vergleichen. Die Schlüsselfrage lautet: *Die Box bewegt sich überhaupt nicht, warum ist dann eine der Zahlen nicht null?* Nehmen Sie jeden Antwortversuch an und würdigen Sie ihn, dann geben Sie die Erklärung: Der Sensor spürt, wie der Tisch darunter die Box nach oben drückt, damit sie nicht fällt. Die Anwendung sagt nun denselben Satz. Drücken Sie **Wert speichern** und lassen Sie die Kinder die drei genauen Werte, einschließlich der krummen Nachkommastellen, in die Tabelle auf dem Blatt schreiben. Die grüne Schaltfläche heißt **Ich habe die flache Box abgelesen**.

4. **Den Versatz benennen (1 min).** Zeigt AZ 0,97 statt 1,00, sagen Sie es offen und geben Sie ihm einen Namen: Jedes echte Messgerät hat einen kleinen Fehler, Forscher nennen ihn *Versatz* (Offset), und ehrliche Forscher schreiben auf, was das Gerät angezeigt hat, nicht was es hätte anzeigen sollen. Eine Bemerkung von dreißig Sekunden, die sich über Jahre auszahlt.

5. **Die zweite Vorhersage (1 min).** Die Anwendung fragt: *Wenn wir die Box hochkant stellen, wohin geht das eine g? Was zeigt AZ dann?* Eine kurze schriftliche Antwort, vor jedem Neigen.
6. **Angeleitetes Neigen (4 min).** Der Schritt **Experiment: Kipp sie in alle Richtungen**; leiten Sie ihn an, statt ihn frei laufen zu lassen. Sagen Sie jeweils eine Bewegung an (nach rechts neigen, nach links neigen, nach vorn kippen, hochkant stellen, auf den Kopf drehen) und fragen Sie nach jeder ein anderes Kind, welche Zahl sich geändert hat und ob sie gestiegen oder gefallen ist. Das Hochkantstellen ist die wichtige Bewegung: AZ fällt fast auf null, während eine andere Achse auf 1 zu steigt, und die Schwerkraft wandert sichtbar von einer Spalte in eine andere; drücken Sie bei hochkant stehender Box **Wert speichern**. Auf dem Kopf zeigt AZ etwa $-1\,g$: derselbe Druck, von der anderen Seite.
7. **Die Gleichgewichts-Herausforderung (3 min).** Stellen Sie die Aufgabe der Anwendung: Kann jemand die Box so halten, dass alle drei Zahlen nahe null sind? Die Antwort ist nein, und die Kinder müssen es durch Scheitern herausfinden. Fragen Sie nach mehreren gescheiterten Versuchen nach dem Warum. Solange etwas die Box hält (der Tisch oder eine Hand), muss dieser Druck von einem g irgendwo sein; er lässt sich nicht vor allen drei Achsen gleichzeitig verstecken. **Nur im freien Fall würden alle drei null zeigen**, wenn nichts die Box hält, und den besprechen wir, statt ihn zu machen. Ist eine Gruppe bereit für mehr, geben Sie ihr die schwere, aber machbare Variante: alle drei Zahlen *gleich* machen. Wenn Sie fertig sind, heißt die grüne Schaltfläche **Ich habe alle Richtungen erkundet**.
8. **Wie sicher sind wir? (2 min).** Der Unsicherheits-Schritt der Anwendung, auf der Stufe Junior *Zweimal messen*: Die Box wird wieder flach an dieselbe Stelle gelegt, und die drei Zahlen werden noch einmal gelesen, dreimal. Liegen die Werte nah beieinander, ist die Messung gut; springen sie, hat sich die Box bewegt. $1{,}8\,g$ heißt nicht, dass die Schwerkraft gewachsen ist, sondern dass jemand die Box geschüttelt hat. Die Schaltfläche heißt **Verstanden**.
9. **Abschluss (2 min).** Schließen Sie mit dem Fazit-Schritt der Anwendung, der die Vorhersage und die gespeicherten Zahlen (flach und hochkant) zitiert und dessen grüne Schaltfläche **Fertig** heißt. Stellen Sie die Verbindung nach außen her: Das Handy in der Tasche dreht seinen Bildschirm mit genau diesem Sensor, Rennspiele nutzen ihn als Lenkrad, und ein Airbag löst aus, wenn sein Beschleunigungssensor plötzlich einen sehr großen Wert sieht. Bitten Sie zum Schluss jedes Kind, den Fazit-Satz auf dem Blatt zu vervollständigen.

Die Untersuchung in einer Tabelle

Die Frage. Ändern sich die Zahlen, wenn ich die Box drehe, und wie?
Die Hypothese. Vor jeder Messung auf das Blatt geschrieben, mit einer Begründung in wenigen Wörtern, und danach nicht geändert.
Was ich verändere. Die Lage der Box: flach, nach rechts geneigt, nach links geneigt, nach vorn gekippt, hochkant, auf dem Kopf.
Was ich messe. Die drei Messwerte AX, AY und AZ, in g, auf zwei Nachkommastellen.
Was ich gleich lasse. Derselbe Tisch, dieselbe Box, dieselbe Person am Bildschirm und bei jeder Messung eine ruhig gehaltene Box.
Wie oft ich wiederhole. Drei Messungen für jede Lage. Liegen die drei nah beieinander, ist der Wert gut; springen sie, hat sich die Box bewegt.
Was eine Messung gültig macht und was sie zum Artefakt macht. Die Box muss **ruhig** sein. Eine bewegte Box addiert ihre eigene Beschleunigung zur Schwerkraft, und die Zahl auf dem Bildschirm sagt dann nichts über die Neigung: Ein Messwert von $1{,}8\,g$ heißt nicht, dass die Schwerkraft stärker geworden ist, sondern dass jemand die Box geschüttelt hat. Die Klassenregel: bewegen, anhalten, bis drei zählen, erst dann ablesen.

6. Auswertung nach der Aktivität

6.1 Wie die Daten aussehen sollten

Lage der Box	AX (g)	AY (g)	AZ (g)	Was es bedeutet
Flach auf dem Tisch	0,00±0,05	0,00 ± 0,05	+0,95 bis +1,05	Die ganze Schwerkraft liegt auf der senkrechten Achse.
Nach rechts geneigt, etwa 30°	+0,4 bis +0,6	nahe 0	0,85 bis 0,90	Eine Achse gewinnt, die senkrechte verliert ein wenig.
Nach links geneigt, etwa 30°	−0,4 bis −0,6	nahe 0	0,85 bis 0,90	Gleicher Betrag, anderes Vorzeichen: Die Richtung zählt.
Nach vorn gekippt, etwa 30°	nahe 0	±0,4 bis ±0,6	0,85 bis 0,90	Jetzt ändert sich AY, nicht AX; das Vorzeichen hängt davon ab, welche Kante Sie „vorn“ genannt haben.
Hochkant	±0,9 bis ±1,0	nahe 0	0,00 ± 0,1	Die Schwerkraft ist ganz auf eine waagerechte Achse gewandert.
Auf dem Kopf	nahe 0	nahe 0	−0,95 bis −1,05	Das negative Vorzeichen ist der ganze Sinn dieser Messung.
Auf einer Ecke balanciert	≈ 0,58	≈ 0,58	≈ 0,58	Die Schwerkraft ist gleichmäßig auf drei Achsen verteilt.
Wird geschüttelt	beliebig	beliebig	beliebig	Die Bewegung kommt zur Schwerkraft hinzu; Werte über 2 g sind häufig.

Die Zeile, die man sich merken sollte, ist die erste: Eine flach auf dem Tisch liegende Box ergibt **AZ ≈ +1 g**, positiv. Einzelne Boxen unterscheiden sich um einige Hundertstel g, und der genaue Winkel, den ein Kind erreicht, lässt sich nie wiederholen; jagen Sie also keiner Übereinstimmung zwischen den Gruppen in der zweiten Nachkommastelle hinterher. Überall gleich herauskommen müssen die *Vorzeichen*, *welche Zahl sich geändert hat* und die Tatsache, dass die Werte von einer Achse zur anderen wandern, statt aus dem Nichts zu erscheinen.

6.2 Fragen für danach

1. Die Box lag völlig still, und trotzdem war eine der Zahlen fast 1. Was hat der Sensor gespürt, wenn sich die Box nicht bewegt hat?
2. Als du die Box nach rechts geneigt hast, ist AX gestiegen und AZ gesunken. Wohin ist der „fehlende“ Teil von AZ gegangen?
3. Zwei Kinder haben die Box beide nach rechts geneigt, aber eines bekam +0,3 und das andere +0,7. Keines hat einen Fehler gemacht. Was war anders?
4. Was würden wohl alle drei Zahlen zeigen, wenn wir die Box in ein sehr tiefes Loch fallen lassen könnten, ohne dass etwas sie hält?
5. Dein Handy merkt, wenn du es auf die Seite drehst. Erkläre mit dem, was du heute gesehen hast, jemandem aus einer anderen Klasse, wie es das schafft.

6.3 Ideen zur Bewertung unterwegs

- **Niedrige Hürde:** Geben Sie jedem Kind ein gedrucktes Bild der Box in drei Lagen (flach, hochkant, auf dem Kopf) und lassen Sie einen Pfeil zeichnen, in welche Richtung die Schwerkraft zieht; dann wird der Buchstabe eingekreist, der die große Zahl haben wird.
- **Standard:** das ausgefüllte Blatt, mit einer schriftlichen Vorhersage, der Tabelle der Messwerte für mindestens vier Lagen und einem Fazit-Satz in eigenen Worten darüber, warum eine ruhige

Box nicht null anzeigt.

- **Erweiterung:** die Rampen-Untersuchung, als kleine Tabelle „Anzahl der Bücher“ gegen AX und AZ aufgeschrieben, mit einem Satz über das Muster; oder die drei Messwerte einer beliebigen Neigung quadrieren und addieren, um zu sehen, dass die Summe nahe bei 1 bleibt.

Typische Fehler und Fehlvorstellungen

„Der Sensor misst die Geschwindigkeit.“ Die bei weitem häufigste Vorstellung, die Kinder mitbringen, und das Wort *Beschleunigung* verstärkt sie noch. Gehen Sie sie direkt an: Tragen Sie die Box langsam und gleichmäßig durch den Raum und zeigen Sie, dass sich die Zahlen nicht darum kümmern. Dann fahren Sie ruckartig an und halten ruckartig an, und zeigen Sie, dass sie es jetzt tun. Der Sensor bemerkt *Änderungen* der Bewegung und den Zug der Erde, nie eine gleichmäßige Geschwindigkeit.
„Null heißt, dass nichts passiert.“ Ein Messwert von 0 auf AX heißt, dass die Schwerkraft nicht entlang X zeigt, nicht dass die Box kaputt oder die Achse ausgeschaltet ist.
„Das Minuszeichen heißt, dass es falsch ist.“ Negative Zahlen kommen hier als Richtung an, nicht als Fehler und nicht als eine Menge kleiner als nichts. Sagen Sie „minus null Komma fünf“ laut und verbinden Sie es jedes Mal mit der passenden Geste.
Zu zaghaft neigen, um etwas zu sehen. Nahe der flachen Lage bewegen sich die Messwerte kaum, und Kinder, die vorsichtig mit dem Gerät umgehen, erzeugen kein Signal und schließen, dass nichts passiert. Machen Sie zuerst selbst eine kräftige, deutliche Neigung vor.
Die Box beim Ablesen schütteln. Aufgeregte Hände lassen die Zahlen tanzen, und nichts lässt sich notieren. Führen Sie die Regel ein: bewegen, anhalten, bis drei zählen, ablesen.
Erwarten, dass AZ genau 1,000 ist. Das wird es nicht sein, und ein Kind, das darauf besteht, 1,0 zu schreiben, „weil das die richtige Antwort ist“, hat das Falsche gelernt. Loben Sie ehrliches Notieren.
Der unmöglichen Herausforderung zu lange nachjagen. Solange die Box gehalten wird, können nicht alle drei Achsen null zeigen. Lassen Sie das Scheitern geschehen und schließen Sie das Thema dann in höchstens zwei Minuten ab, bevor Frust aufkommt.

Sicherheit und Klassenführung

Dies ist eine risikoarme Aktivität im Raum, aber die Kinder hantieren mit einem elektronischen Gerät am Kabel und drehen es absichtlich um; ein paar Regeln sind also willkommen.
Herunterfallen. Die Box wird irgendwann in der Stunde herunterfallen. Arbeiten Sie über einem Tisch, mit einem Kissen oder gefalteten Pullover auf dem Boden daneben, halten Sie die Box von der Tischkante fern und sagen Sie deutlich, dass eine heruntergefallene Box niemandes Schuld ist und gemeldet, nicht versteckt werden muss. Lassen Sie kein Kind die Box über Kopfhöhe oder über ein anderes Kind halten.
Kabel. Ein USB-Kabel vom Laptop zu einer Box, die durch die Luft geschwenkt wird, ist eine Stolperfalle und kann den Laptop vom Tisch ziehen. Führen Sie das Kabel hinter dem Tisch entlang, halten Sie den Laptop von der Kante fern und räumen Sie Taschen und Stühle aus dem Bereich, in dem geneigt wird. Ist Ihre Box für WLAN eingerichtet, nutzen Sie es, und das Problem verschwindet ganz.
Die Rampe. Legen Sie in Stunde 2 des Projektwegs eine rutschfeste Matte unter das angehobene Brett und lassen Sie kein Kind Bücher höher als etwa 15 cm stapeln. Auf dem angehobenen Ende liegt nichts Schweres, und die Kinder halten ihre Finger unter dem Brett heraus.
Abwechseln und Aufsicht. Die Aufregung ist das größte Risiko für die Klassenführung. Ein benanntes Kind hält die Box, alle anderen lassen die Hände unten, und zwischen zwei Durchgängen wird die Box auf den Tisch gelegt und von dort genommen, nicht von Kind zu Kind durch die Luft geworfen. Arbeiten Sie mit mehreren Gruppen, braucht jede aktive Box einen Erwachsenen oder ein verantwortungsvolles Kind daneben.

Hygiene und Sorgfalt. Die Box geht durch viele Hände; wischen Sie sie zwischen den Gruppen ab, wenn das an Ihrer Schule üblich ist. Erinnern Sie die Kinder daran, die offene Elektronik nicht zu berühren, nur das Gehäuse.

Anpassungen für Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf

Die Ein-Achsen-Variante. Decken Sie zwei der drei Karten auf dem Bildschirm mit einem Blatt Papier ab und lassen Sie nur eine sichtbar, meist AX. Die Aufgabe wird zu einer einzigen Frage: „Ist die Zahl größer oder kleiner geworden?“, notiert mit einem Pfeil nach oben oder unten statt mit einer Ziffer. Drei Zahlen, die sich gleichzeitig ändern, sind zu viel für ein Kind, dessen Aufmerksamkeit sich noch entwickelt; eine genügt, um den Zusammenhang zwischen Geste und Zahl zu zeigen.
Eine Box, die ganze Klasse. Setzen Sie die Kinder in einen Kreis, mit projiziertem Bildschirm, und geben Sie die Box herum: Jedes Kind macht eine angesagte Bewegung, während die anderen auf die Zahlen schauen. Alternativ eine Station: Die Box bleibt in einer Ecke des Raums, und die Gruppen kommen je drei Minuten zu ihr, während die anderen die Lagen zeichnen.
Für Kinder mit motorischen Schwierigkeiten. Die Box nicht halten zu können heißt nicht, nicht mitzumachen. Drei echte Rollen, die bei jeder Lage wechseln:

- **Bildschirmleser**: sagt die drei Zahlen laut, damit die ganze Gruppe sie hört. Das ist die Rolle mit dem größten wissenschaftlichen Wert, denn dieses Kind entscheidet, wann die Box ruhig genug ist, damit der Messwert zählt;
- **Lagezeichner**: skizziert auf dem Blatt für jede Tabellenzeile, wie die Box liegt, mit einem Pfeil für „unten“;
- **Datenschreiber**: füllt die Tabelle der Gruppe aus und prüft am Ende, dass keine Zeile leer geblieben ist.

Die Box kann ein Mitschüler halten, auf Anweisung des Kindes mit motorischen Schwierigkeiten: „Neig sie weiter nach rechts“ ist auch eine experimentelle Entscheidung, und wer sie trifft, führt das Experiment.
Hilfe beim Schreiben und Rechnen. Nachkommastellen sind nicht Pflicht. Ein Kind darf nur die ganze Zahl und das Vorzeichen notieren („etwa 1“, „etwa 0“, „minus“); bei der Vorhersage darf es eines der vorgedruckten Kästchen ankreuzen, statt frei zu schreiben. Mündliche Antworten werden statt schriftlicher angenommen, und die Lehrkraft oder ein Mitschüler schreibt sie aufs Blatt. Genau deshalb hat das Arbeitsblatt seine Beschriftungen und Zeilen schon vorgedruckt.
Sprache, Sinnesempfindlichkeit und Ängstlichkeit. Verwenden Sie die ganze Stunde dieselben drei Wörter (Achse, Schwerkraft, Sensor) und verbinden Sie sie immer mit derselben Geste. Für geräuschempfindliche Kinder lässt sich die Gleichgewichts-Herausforderung leise machen, eins nach dem anderen, statt mit der ganzen rufenden Klasse. Sagen Sie vorher, dass bei der Gleichgewichts-Herausforderung **alle scheitern werden**: Es ist der eine Moment der Stunde, in dem Scheitern die richtige Antwort ist, und ängstliche Kinder müssen das vorher wissen, nicht hinterher.

Wenn etwas nicht nach Plan läuft

Sie haben eine Box und dreißig Kinder. Kreis, Bildschirm projiziert, eine angesagte Bewegung pro Kind. Dreißig Bewegungen von drei Sekunden dauern weniger als zwei Minuten. Die Tabelle wird gemeinsam an der Tafel ausgefüllt, und die Kinder übertragen sie auf ihre Blätter.
Sie haben zwanzig Minuten, nicht fünfzig. Lassen Sie das freie Neigen und die Rampe weg. Behalten Sie genau vier Momente: die schriftliche Vorhersage, die flache Messung, das Hochkantstellen und die Gleichgewichts-Herausforderung. Füllen Sie nur die ersten drei

Zeilen der Tabelle aus. Das Fazit wird laut gesagt statt geschrieben.
Sie haben keinen Beamer. Setzen Sie die Klasse im Halbkreis um den Laptop, nah genug, um den Bildschirm zu sehen, und benennen Sie für jede Lage einen **Bildschirmleser**, der die Zahlen für alle laut vorliest. Das funktioniert genauso gut, manchmal besser: Jemand muss jeden Wert aussprechen.
Die Box verbindet sich nicht. Geben Sie die Stunde nicht auf. Nutzen Sie die Tabelle „Wie die Daten aussehen sollten“ aus diesem Handbuch als gedruckten Datensatz: Die Kinder schreiben zuerst ihre Vorhersagen, bekommen dann Zeile für Zeile die echten Werte und prüfen, ob sie das Vorzeichen und die geänderte Zahl erraten haben. Das Gespräch darüber, warum eine ruhige Box nicht null anzeigt, findet unverändert statt. Wiederholen Sie die Messung an einem anderen Tag, nachdem Sie das Kabel, den in der Anwendung gewählten Anschluss und, bei WLAN, das Netzwerk geprüft haben.
Die Zahlen kommen gar nicht zur Ruhe. Der Tisch wackelt, oder jemand berührt die Box. Stellen Sie sie auf einen festen Tisch, nehmen Sie die Hände weg und lesen Sie ab, nachdem Sie bis drei gezählt haben.

7. Weitere Quellen

Beständige, gut etablierte Ausgangspunkte. Suchen Sie auf jeder Website nach dem genannten Thema: Das sind Hauptadressen, keine Tiefenlinks, damit sie nicht veralten.

- **PhET Interactive Simulations** – `https://phet.colorado.edu` – suchen Sie nach den Simulationen zu Kräften, Schwerkraft und Bewegung; mit der Rampe und den Kräften in einer Dimension kann die Klasse Neigung und Schwerkraftkomponenten am Bildschirm erkunden, vor oder nach der echten Box.
- **Europäische Weltraumorganisation (ESA)** – `https://www.esa.int` – suchen Sie nach Schwerelosigkeit, freiem Fall und Parabelflügen; die bestmögliche Veranschaulichung dessen, was ein Messwert von null auf allen drei Achsen wirklich bedeutet.
- **NASA** – `https://www.nasa.gov` – suchen Sie nach Mikrogravitation und dem Bildungsmaterial für die Grundschule; Aufnahmen von Gegenständen, die an Astronauten vorbeischweben, geben den Kindern ein unvergessliches Bild für „nichts drückt mich mehr nach oben“.
- **Institute of Physics** – `https://www.iop.org` – suchen Sie nach Physik in der Grundschule und Kräften; dort gibt es Hinweise, die eigens über die Fehlvorstellungen von Kindern zu Schwerkraft und Fallen geschrieben sind und genau zu den typischen Fehlern in diesem Handbuch passen.
- **STEM Learning** – `https://www.stem.org.uk` – suchen Sie nach Kräften und Sensoren für 7–11 Jahre; eine große Sammlung herunterladbarer Aktivitäten, die diese Stunde zu einem breiteren Thema Kräfte erweitern.
- **United States Geological Survey** – `https://www.usgs.gov` – suchen Sie danach, wie ein Seismometer funktioniert; dasselbe Messprinzip in viel größerem Maßstab und eine natürliche Brücke zur Seismologie-Aktivität dieser Plattform.

8. Bewertung

Die Abschlussfrage, dieselbe wie auf dem Arbeitsblatt: *eine Sache, die dich heute überrascht hat, und eine Sache, die du anders machen würdest, wenn du die Messung wiederholst.* Sie wird in den letzten zwei Minuten der Stunde eingesammelt und sagt mehr über das Verständnis der Klasse als jede Note.

Für eine förmlichere Beurteilung nutzen Sie das **gemeinsame Raster mit drei Achsen**: *Messpraxis*, *Dateninterpretation* und *wissenschaftliches Denken.* Auf der Stufe Junior sehen die drei

Achsen so aus:

- **Messpraxis**: Das Kind wartet, bis die Box ruhig ist, bevor es abliest, und notiert, was der Bildschirm zeigt, einschließlich der krummen Nachkommastellen.
- **Dateninterpretation**: Das Kind sagt, welche Zahl sich in welche Richtung geändert hat, und verbindet das Vorzeichen mit einer echten Richtung.
- **Wissenschaftliches Denken**: Das Kind erklärt in eigenen Worten, warum eine ruhige Box nicht null anzeigt, und vergleicht dieses Fazit mit der zu Beginn geschriebenen Vorhersage.

Das Raster selbst, mit Beschreibungen für alle drei Stufen, ist einmal im *Lehrplan* festgelegt und wird in den Handbüchern nicht wiederholt.

9. Das Arbeitsblatt

Das Blatt, das die Kinder ausfüllen, ist ein eigenes Dokument: `docs/de/arbeitsblaetter/box_im_gleichgewicht.pdf`. Es hat zwei Seiten (die Vorhersage auf der ersten, die Messung und das Fazit auf der zweiten) und wird daher beidseitig gedruckt, ein Blatt Papier pro Kind. Es ist in drei Ebenen aufgebaut (was ich auf dem Bildschirm sehe, was ich selbst mache, das Fazit, das ich schreibe), verlangt die Vorhersage **vor** jeder Messung und hat die Tabelle schon beschriftet und ihre Zeilen vorgedruckt. Die Tabelle wird hier gerade deshalb nicht wiederholt, damit die beiden nicht auseinanderlaufen: Es gibt eine einzige druckbare Fassung, und das ist das Arbeitsblatt.